Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил А. В. Никифоров

студент гр. 5130904/30105

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

Оглавление 2
1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
3.1 Исходная схема и уравнения 5
3.2 Аналитическое преобразование схемы 5
3.3 Эквивалентная передаточная функция 5
3.4 Ступенчатое воздействие 6
3.5 Импульсное воздействие 7
3.6 Синусоидальное воздействие 8
3.7 Совместное сравнение 9
4. Исходный код 10
5. Источники 11

1. Постановка задачи

Цель работы: изучение правил эквивалентного преобразования структурных схем систем автоматического управления (САУ) и проверка результатов с помощью средств компьютерного моделирования (MatLab/Simulink или SiminTech). В ходе работы необходимо:

- выполнить аналитическое преобразование заданной многоконтурной структурной схемы к однозвенному виду и получить эквивалентную передаточную функцию $W(s)$
- задать численные параметры звеньев и вычислить передаточную функцию в MATLAB
- составить в Simulink исходную схему и схему с полученной эквивалентной передаточной функцией, подать на них одинаковые тестовые воздействия (скачок, импульс, синусоиду) и сравнить выходные процессы – они должны совпадать

Вариант задания: 17. Параметры звеньев: $W_1(s) = \frac{1}{s+1}$, $W_2(s) = 2$, $W_3(s) = \frac{5}{s^2+3s+2}$ (звено $W_4(s) = 4$, указанное в методических указаниях, в исследуемой схеме отсутствует).

2. Используемые средства

Для выполнения задачи использовались программный комплекс MATLAB R2025b с пакетом моделирования Simulink и пакетом Symbolic Math Toolbox. Аналитическое преобразование схемы выполнено вручную, а его результат проверен в MATLAB: символьное выражение для эквивалентной передаточной функции задаётся в скрипте L2.m (переменная syms, функция simplify). Моделирование выполнено в Simulink на блоках Step, Pulse Generator, Sine Wave, Transfer Fcn, Gain, Sum, Mux и Scope.

3. Решение

3.1 Исходная схема и уравнения

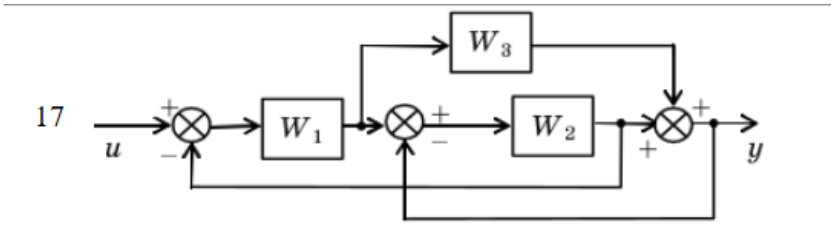


Рисунок 1 – Исходная структурная схема (вариант 17)

Обозначим выход звена W_1 через v, выход звена W_2 – через x. По соединениям и знакам сумматоров схема описывается уравнениями:

$$v = W_1(u - x) \qquad x = W_2(v - y) \qquad y = x + W_3 v$$

3.2 Аналитическое преобразование схемы

Подставим y из третьего уравнения во второе: $x = W_2((1 - W_3)v - x)$. Это звено W_2, охваченное единичной отрицательной обратной связью, с параллельным соединением $1 - W_3$ на входе:

$$x = W_a v, \quad W_a = \frac{W_2(1 - W_3)}{1 + W_2}$$

Выход системы – параллельное соединение двух ветвей:

$$y = (W_a + W_3)v = W_b v, \quad W_b = \frac{W_2 + W_3}{1 + W_2}$$

Подставим $x = W_a v$ в первое уравнение – получим контур с прямой цепью W_1 и обратной связью W_a: $v = \frac{W_1}{1+W_1 W_a} u$. Последовательное соединение даёт эквивалентную передаточную функцию:

$$W(s) = \frac{W_1}{1 + W_1 W_a} W_b = \frac{W_1(W_2 + W_3)}{1 + W_2 + W_1 W_2(1 - W_3)}$$

3.3 Эквивалентная передаточная функция

Подставим $W_1 = \frac{1}{s+1}$, $W_2 = 2$, $W_3 = \frac{5}{(s+1)(s+2)}$:

$$W_1(W_2 + W_3) = \frac{2s^2 + 6s + 9}{(s+1)^2(s+2)}, \quad 1 + W_2 + W_1 W_2(1 - W_3) = \frac{3s^3 + 14s^2 + 21s}{(s+1)^2(s+2)}$$

$$W(s) = \frac{2s^2 + 6s + 9}{3s^3 + 14s^2 + 21s}$$

В блоке Transfer Fcn заданы коэффициенты: числитель [2 6 9], знаменатель [3 14 21 0]. Полюс в нуле означает, что система содержит интегратор: при единичном скачке выход растёт со скоростью $3/7 \approx$ 0,429.

3.4 Ступенчатое воздействие

В Simulink собрана исходная схема, параллельно ей идет блок Transfer Fcn (W_check) с найденной передаточной функцией. Один источник подан на оба канала, выходы объединены блоком Mux и выведены на осциллограф res, время моделирования: 10 с. Использован блок Step: начальное значение 0, конечное 1, время переключения 1 с.

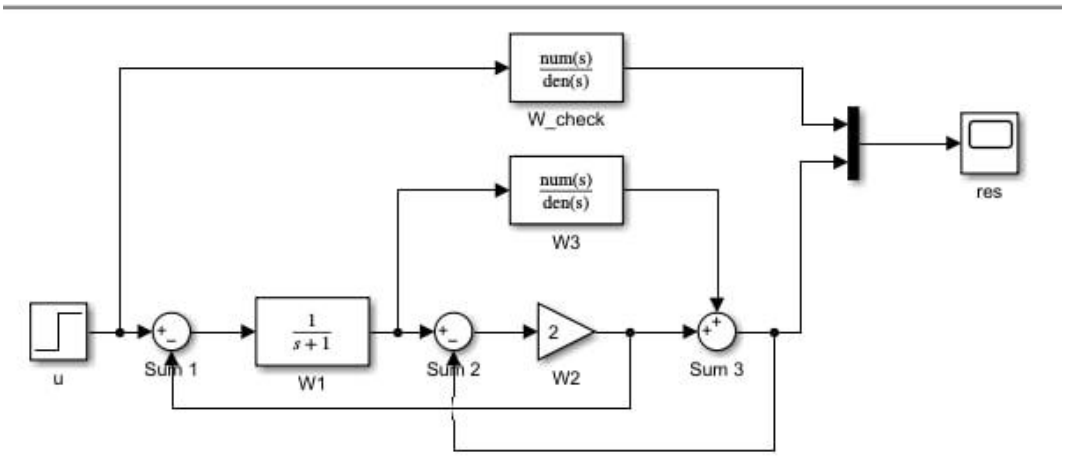


Рисунок 2 – Модель Simulink: исходная схема и эквивалентное звено (ступенчатое воздействие)

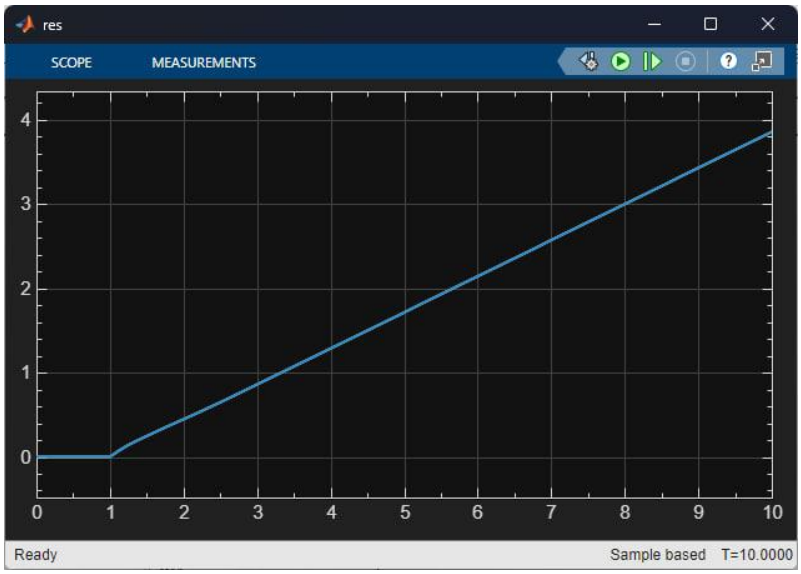


Рисунок 3 – Выходные процессы при ступенчатом воздействии

До $t = 1$ с выход равен нулю, затем растёт и при $t > 2$ с ведёт себя как прямая с наклоном $3/7$, при $t = 10$ с $y \approx$ 3,86. На осциллографе видна одна кривая – процессы двух каналов совпадают.

3.5 Импульсное воздействие

Использован Pulse Generator: амплитуда 1, период 10 с, ширина импульса 5 % периода (0,5 с).

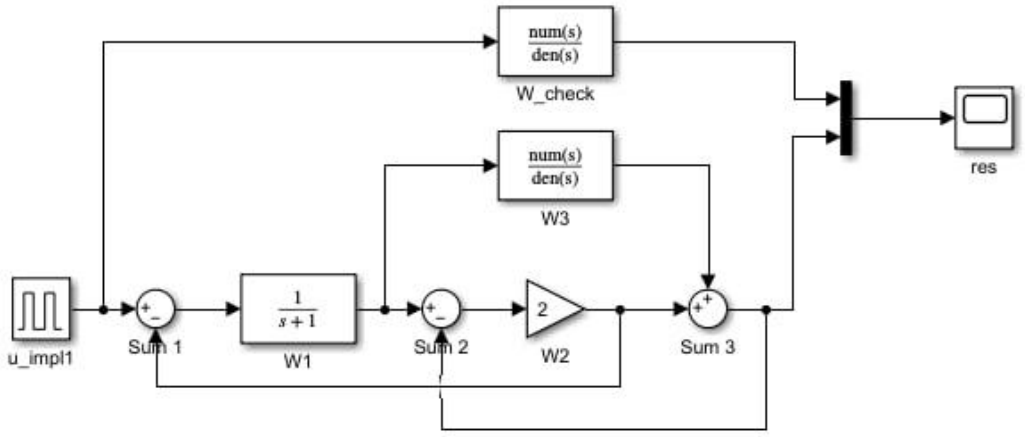


Рисунок 4 – Модель Simulink при импульсном воздействии

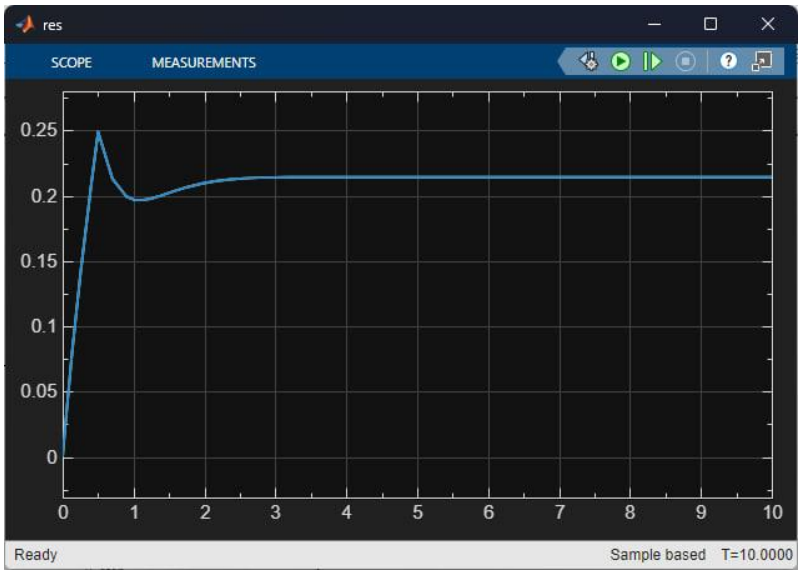


Рисунок 5 – Выходные процессы при импульсном воздействии

Выход достигает максимума около 0,25 при $t = 0{,}5$ с и устанавливается на уровне $\frac{3}{14} \approx 0{,}214$ (из-за интегратора выход не возвращается к нулю). Кривые двух каналов совпадают.

3.6 Синусоидальное воздействие

Использован Sine Wave: амплитуда 1, частота 1 рад/с, нулевая фаза.

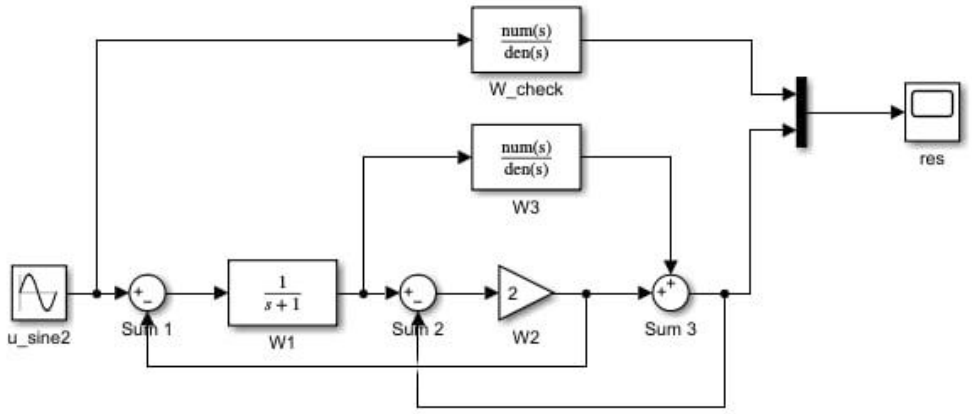


Рисунок 6 – Модель Simulink при синусоидальном воздействии

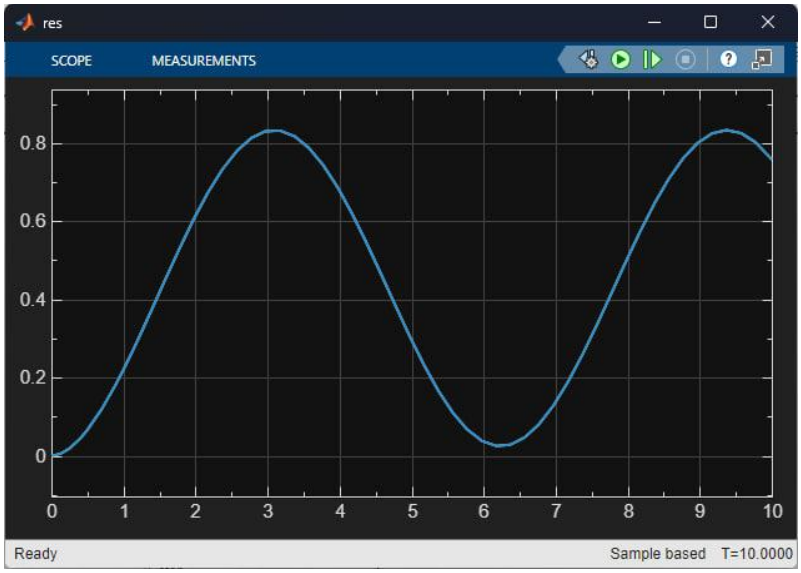


Рисунок 7 – Выходные процессы при синусоидальном воздействии

Выход колеблется около уровня $3/7$: максимум около 0,83 при $t \approx$ 3,1 с, минимум около 0,03 при $t \approx$ 6,2 с. Кривые двух каналов совпадают. Три проверки подтверждают правильность преобразования схемы.

3.7 Совместное сравнение

Для наглядного сопоставления реакций собрана вспомогательная схема (рисунок 8): на три блока Transfer Fcn с одной и той же эквивалентной передаточной функцией поданы скачок, импульс и синусоида, а выходы выведены на общий осциллограф. На рисунке 9 синяя кривая – реакция на импульс, оранжевая – на синусоиду, жёлтая – на скачок.

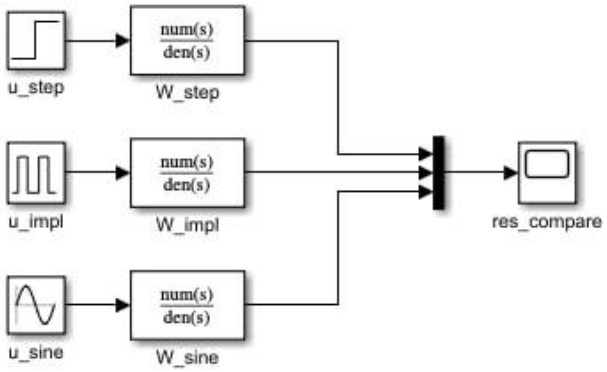


Рисунок 8 – Схема для сравнения реакций эквивалентной передаточной функции на три воздействия

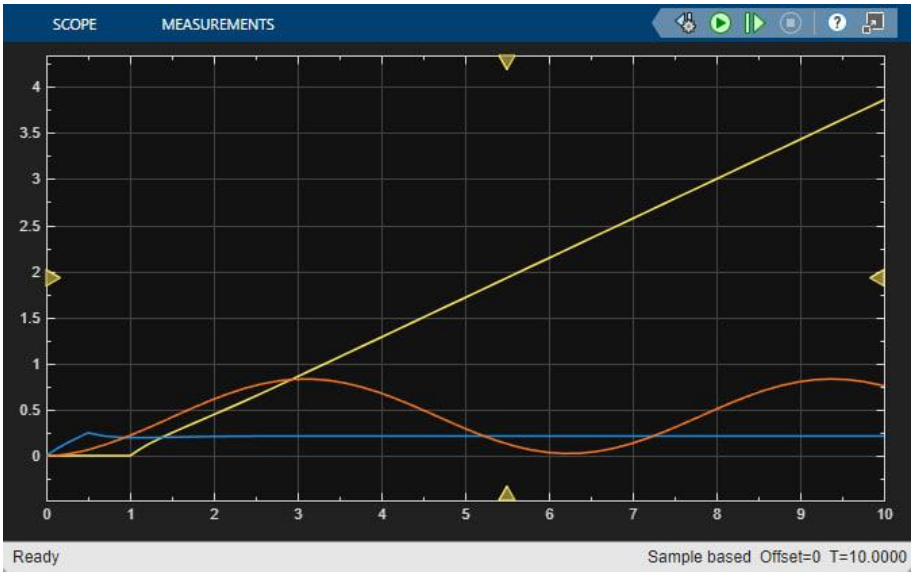


Рисунок 9 – Реакции эквивалентной передаточной функции на скачок, импульс и синусоиду

4. Исходный код

Представленный код реализован с использованием MATLAB. Исходный код размещён в репозитории на GitHub и доступен по следующей ссылке: https://github.com/Alexxx2k/spbspu-labs-2026-otu/tree/nikiforov.alexandr/L2/nikiforov.alexandr/src/L2

5. Источники

1. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М.: ГИТТЛ, 1957. – 608 с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012. – 186 с.
3. Методические указания к лабораторной работе №2 «Исследование преобразований структурных схем». СПбПУ, 2026.